

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

GestReclama

Autor: María Luz Muñoz Hiniesta

Tutor: Tamara González Gómez

Fecha de entrega: xx/04/2026 **Convocatoria:** 2S 2526 **Documentos del proyecto:** [Enlace a carpeta Drive](#)



Índice de contenidos

1	Introducción.....	3
2	Estado del Arte	6
3	Metodología usada	10
4	Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto.....	13
5	Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral	16
6	Análisis del proyecto	19
6.1	Requisitos funcionales (RF)	19
6.2	Requisitos no funcionales (RNF).....	20
6.3	Actores del sistema.....	22
6.4	Casos de uso (CU).....	23
6.5	Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases.....	30
7	Diseño del proyecto	35
7.1	Arquitectura general de la aplicación	35
7.2	Estructura del proyecto	36
7.3	Flujo de navegación y diseño de interfaz de la aplicación	36
7.4	Diseño funcional de los módulos y lógica del sistema	44
7.5	Diseño técnico del sistema.....	44
7.6	Consideraciones de validación y seguridad	45
8	Despliegue y pruebas (4-10 páginas)	48
8.1	Entorno de desarrollo y ejecución	48
8.2	Despliegue de la aplicación.....	48
8.3	Pruebas funcionales (caja negra).....	49
8.4	Resultados de las pruebas.....	50
8.5	Incidencias y mejoras detectadas	50
9	Conclusiones (1-2 páginas).....	51
10	Vías futuras (1-2 páginas)	52
11	Bibliografía/Webgrafía (1-2 páginas).....	53
12	Anexos.....	54
12.1	Manual de instalación.....	54
12.2	Manual de Usuario	54
12.3	Diagrama de Gantt.....	¡Error! Marcador no definido.
12.4	Casos de uso secundarios o de consulta	54

1 Introducción

Todas las empresas, organismos y entidades, tanto públicas como privadas, disponen de mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden presentar sugerencias, agradecimientos o reclamaciones dirigidas a la organización correspondiente.

En la práctica, estos canales se utilizan principalmente para la gestión de reclamaciones, siendo menos frecuente su uso para sugerencias o valoraciones positivas. Estas reclamaciones suelen estar relacionadas con incidencias en los servicios o productos ofrecidos, lo que exige una gestión adecuada por parte de la empresa.

En muchos casos, especialmente en organizaciones con múltiples franquicias o sedes, la gestión de reclamaciones se realiza de forma descentralizada, lo que dificulta su seguimiento, control y resolución. Esta situación puede generar falta de trazabilidad, retrasos en la respuesta y una percepción negativa por parte del usuario.

A partir de esta problemática surge **GestReclama**, una aplicación web orientada a la gestión centralizada de reclamaciones. El sistema permite registrar, asignar y realizar el seguimiento de incidencias en distintas franquicias, unificando toda la información en una única plataforma.

En esta primera versión, GestReclama proporciona una gestión básica pero estructurada de las reclamaciones, permitiendo su registro, asignación y consulta dentro de la organización.

El objetivo principal del proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación web que facilite la gestión de reclamaciones, mejorando la organización interna y proporcionando una herramienta clara y accesible para su seguimiento.

Motivación

En numerosas ocasiones, los usuarios presentan reclamaciones ante una empresa y, a pesar de existir plazos establecidos para su resolución, no reciben una respuesta adecuada o desconocen el estado de su incidencia.

Este problema suele estar relacionado con la existencia de procedimientos internos poco estructurados, que dificultan conocer en qué fase se encuentra cada reclamación o quién es el responsable de su tramitación. Como consecuencia, se genera una falta de transparencia en la gestión y una experiencia negativa para el usuario.

La situación se agrava en empresas con múltiples franquicias, donde la gestión de reclamaciones se distribuye entre distintos responsables o departamentos. Sin un sistema centralizado, el seguimiento de cada incidencia se vuelve complejo y aumenta el riesgo de errores, duplicidades o retrasos.

A partir de este contexto surge la motivación para el desarrollo de **GestReclama**, cuyo propósito es mejorar la organización y trazabilidad de las reclamaciones dentro de una empresa.

La aplicación aborda las principales problemáticas identificadas:

- **Registro estructurado de reclamaciones**, evitando la pérdida de información en las fases iniciales.
- **Asignación de responsables**, garantizando la trazabilidad y la correcta gestión de cada incidencia.
- **Seguimiento del estado de las reclamaciones**, proporcionando mayor transparencia en todo el proceso.

De este modo, GestReclama no solo centraliza la información, sino que mejora la coordinación interna y la experiencia del usuario.

La elección de este proyecto también se basa en experiencias personales relacionadas con la gestión de reclamaciones en empresas con múltiples franquicias, donde se han observado deficiencias como retrasos o pérdida de información. Esto permite desarrollar una solución alineada con un problema real, aplicando conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo y buenas prácticas de desarrollo como validación de datos, control de acceso por roles y organización modular del sistema.

Abstract

Many companies with multiple franchises manage claims in a decentralized way, which causes delays and makes it difficult to know the real status of each incident at any given time. GestReclama is a web application designed to centralize the management of the most critical or frequent claims, with essential functionalities for registration, assignment, and status tracking.

The system allows the manager to properly register each claim, assign it to the person responsible for processing, and perform basic tracking until closure, differentiating user roles according to their level of responsibility.

The goal of the project is to optimize internal organization, ensure clear control of each incident, reduce errors caused by manual management, and improve efficiency in handling claims, providing a structured, secure, and accessible tool from any web browser.

Objetivos propuestos (generales y específicos)

Objetivos generales: Definen las metas principales que se buscan alcanzar con el desarrollo de GestReclama. Este proyecto tiene como finalidad mejorar la gestión de reclamaciones dentro de empresas con múltiples franquicias, asegurando un control eficiente y transparente de cada incidencia, así como facilitar la coordinación interna y optimizar los procesos de tramitación.

- Desarrollar una aplicación web que permita centralizar la gestión de reclamaciones en empresas con múltiples franquicias.
- Mejorar los procesos internos de tramitación y seguimiento de las reclamaciones o incidencias registradas dentro de la empresa.
- Facilitar el control y la consulta del estado de las reclamaciones, por parte de los empleados, mediante una sistema estructurado y accesible.

Objetivos específicos: Detallan las acciones concretas que permitirán cumplir con los objetivos generales; éstos se centran en la implementación práctica de las funcionalidades clave de la aplicación, desde el registro y seguimiento de reclamaciones hasta la seguridad y organización de la información.

- Permitir el registro de reclamaciones por los encargados de cada franquicia.
- Asignar reclamaciones al responsable de su tramitación, según el rol.
- Registrar y seguir los estados principales de cada reclamación hasta su cierre.
- Controlar el acceso a funcionalidades según roles de usuario.
- Diseñar e implementar un sistema de almacenamiento basado en una base de datos relacional que garantice la integridad y consistencia de los datos.
- Generar listados filtrados de reclamaciones por estado, franquicia y rango de fechas, permitiendo un análisis básico de la gestión realizada.
- Permitir búsquedas básicas por estado, franquicia y número de reclamación.
- Implementar validación de datos tanto en el lado cliente como en el lado servidor.
- Gestionar sesiones de usuario de forma segura.
- Aplicar medidas básicas de protección frente a SQL Injection y ataques XSS.

2 Estado del Arte

Contextualización y problema general

En las organizaciones actuales, los usuarios pueden presentar reclamaciones, sugerencias o agradecimientos a través de distintos canales, generalmente mediante formularios o sistemas de registro. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos se utilizan principalmente para la gestión de reclamaciones derivadas de incidencias en los servicios o productos ofrecidos.

En muchas empresas, especialmente aquellas con múltiples franquicias o sedes, la gestión de estas reclamaciones se realiza de forma descentralizada, lo que dificulta su control y seguimiento. Esta falta de estructura provoca problemas como la pérdida de información, retrasos en la resolución o dificultades para identificar al responsable de cada incidencia.

Entre los principales problemas detectados destacan:

- Dificultad para conocer el estado real de cada reclamación.
- Falta de claridad sobre el responsable de su gestión.
- Ausencia de trazabilidad en el proceso.
- Incumplimiento de plazos de resolución.

Frente a esta situación, la centralización de la gestión de reclamaciones aporta ventajas claras:

- Mejora de la coordinación interna.
- Reducción de errores y pérdida de información.
- Mayor transparencia en el seguimiento.

En este contexto, surge la necesidad de sistemas que permitan gestionar las reclamaciones de forma estructurada y centralizada, especialmente en entornos distribuidos como empresas con múltiples franquicias.

Análisis de herramientas existentes

En la actualidad existen diversas soluciones para la gestión de incidencias y reclamaciones. Estas herramientas presentan enfoques distintos en función de su ámbito de aplicación, lo que permite identificar tanto buenas prácticas como limitaciones relevantes para el desarrollo de GestReclama.

Sistemas CRM con módulos de incidencias: Herramientas como Salesforce Service Cloud, Zoho Desk o Zendesk integran la gestión de reclamaciones dentro de plataformas más amplias de gestión de clientes.

- Ventajas:

- Centralización completa de la información
- Trazabilidad de incidencias
- Generación de informes
- Limitaciones:
 - Orientadas a grandes empresas
 - Elevado coste de implementación
 - Complejidad de uso
 - Escasa adaptación a estructuras distribuidas por franquicias

Plataformas de helpdesk o gestión de tickets: Soluciones como Freshdesk, Jira Service Management o Help Scout están orientadas al soporte técnico.

- Ventajas:
 - Registro estructurado de incidencias
 - Asignación de responsables
 - Seguimiento del estado
- Limitaciones:
 - Enfoque técnico (no orientado a cliente final)
 - Menor adaptación a entornos de negocio con franquicias
 - Complejidad innecesaria para contextos simples

Herramientas de formularios online: Plataformas como Google Forms, Typeform o Microsoft Forms permiten recoger reclamaciones de forma sencilla.

- Ventajas:
 - Fácil uso
 - Accesibilidad desde navegador
 - Bajo coste
- Limitaciones:
 - Falta de trazabilidad automática
 - Ausencia de asignación de responsables
 - Sin control de roles
 - Dependencia de procesos manuales

Sistemas internos de franquicias: Algunas empresas desarrollan soluciones propias adaptadas a su operativa.

- Ventajas:
 - Adaptación a la estructura de la empresa
 - Gestión por sucursales

- Limitaciones:
 - Falta de visión global
 - Escasa accesibilidad
 - Ausencia de seguimiento en tiempo real para el usuario

Tendencias actuales: El análisis de estas herramientas permite identificar tendencias comunes:

- Centralización de la información
- Control de acceso basado en roles
- Seguimiento en tiempo real
- Mayor interacción con el usuario

Limitaciones de las soluciones actuales

A pesar de la variedad de herramientas existentes, ninguna de ellas responde completamente a las necesidades de empresas con múltiples franquicias.

Las principales limitaciones detectadas son:

- Falta de adaptación a estructuras distribuidas
- Dependencia de soluciones complejas o costosas
- Ausencia de control granular por roles en soluciones simples
- Falta de integración entre sedes o franquicias
- Escasa orientación a la transparencia hacia el usuario

Estas limitaciones evidencian que las soluciones actuales están diseñadas para contextos específicos (grandes empresas, soporte técnico o recopilación de datos), pero no cubren de forma equilibrada los requisitos de simplicidad, trazabilidad y adaptación a estructuras distribuidas.

Oportunidad de mejora

El análisis realizado pone de manifiesto la existencia de un espacio claro para el desarrollo de soluciones que integren las siguientes características:

- Gestión centralizada de reclamaciones
- Asignación de responsables según rol y ubicación
- Seguimiento estructurado y accesible
- Facilidad de uso sin necesidad de herramientas complejas
- Adaptación a entornos con múltiples franquicias

En este contexto, GestReclama se plantea como una solución que combina estas características, ofreciendo un sistema sencillo, accesible y orientado a mejorar la gestión de reclamaciones en entornos distribuidos.

En conclusión, el estado del arte muestra que, aunque existen múltiples herramientas para la gestión de incidencias, ninguna aborda de manera completa las necesidades específicas de coordinación, trazabilidad y accesibilidad en empresas con múltiples franquicias, lo que justifica el desarrollo del presente proyecto.

3 Metodología usada

Para el desarrollo de GestReclama se ha adoptado un enfoque ágil, combinando prácticas de Scrum y XP light, adaptadas a un proyecto individual. Esta elección permite organizar el trabajo de forma flexible, priorizar funcionalidades y avanzar de manera incremental, manteniendo el control del desarrollo en todo momento.

Dado que el proyecto se ha realizado de forma individual, la aplicación de Scrum se ha simplificado, centrándose en la planificación personal y en la entrega progresiva de funcionalidades completas. El objetivo ha sido mantener un equilibrio entre organización y agilidad, evitando una sobrecarga de procesos innecesarios.

La metodología se ha aplicado de forma práctica en el desarrollo del sistema, permitiendo:

- Organizar el trabajo en iteraciones cortas centradas en funcionalidades concretas (gestión de usuarios, reclamaciones, seguimiento).
- Mantener un control continuo del progreso mediante la revisión frecuente de tareas.
- Detectar errores de forma temprana durante el desarrollo.
- Adaptar el sistema a medida que surgían nuevas necesidades o ajustes.

De este modo, el enfoque ágil se ha utilizado como una guía de trabajo real aplicada al proyecto, y no como un modelo teórico estricto.

Metodología de desarrollo: Scrum + XP light

El desarrollo se ha organizado en iteraciones cortas (sprints) de aproximadamente 1–2 días, en las que se han planificado, implementado y validado funcionalidades completas del sistema.

Cada sprint se ha centrado en bloques funcionales concretos, como:

- Gestión de usuarios
- Registro de reclamaciones
- Sistema de seguimiento

Este enfoque ha permitido disponer de versiones funcionales del sistema de forma progresiva, facilitando la detección de errores y la mejora continua del código.

Las prácticas aplicadas han sido:

- **Iteraciones cortas:** desarrollo de pequeñas funcionalidades completas en cada ciclo.
- **Revisión continua:** comprobación del funcionamiento antes de dar por finalizada cada tarea.

- **Refactorización progresiva:** mejora del código a medida que aumentaba la complejidad del sistema.
- **Validación funcional:** comprobaciones tanto en cliente como en servidor para garantizar la coherencia de los datos.
- **Gestión dinámica del backlog:** ajuste de tareas según la prioridad y el avance del proyecto.

Prácticas XP (eXtreme Programming) light

Se han aplicado prácticas de XP adaptadas al contexto del proyecto:

- **Control de versiones con Git:** registro de cambios mediante commits, permitiendo el seguimiento del desarrollo y la recuperación de versiones anteriores.
- **Validación continua del código:** comprobación de que cada nueva funcionalidad no afecta al resto del sistema.
- **Documentación progresiva:** generación de comentarios y anotaciones durante el desarrollo, facilitando la elaboración de la memoria.
- **Pruebas combinadas:** realización de pruebas manuales y validaciones en base de datos para asegurar la integridad de la información.

Ciclo de vida del proyecto

El desarrollo de GestReclama se ha estructurado en fases iterativas:

- **Inicio:** definición del problema y objetivos del sistema.
- **Planificación:** diseño inicial de la base de datos y definición de requisitos.
- **Desarrollo:** implementación progresiva de funcionalidades mediante sprints.
- **Pruebas:** validación de cada módulo antes de su integración.
- **Cierre:** revisión final y preparación de la documentación.

Estas fases no se han seguido de forma estricta, sino que han estado interrelacionadas, permitiendo realizar ajustes durante el desarrollo en función de las necesidades detectadas.

Organización del trabajo (Kanban)

Para la gestión de tareas se ha utilizado un tablero Kanban, que ha permitido visualizar el estado del proyecto en todo momento. El tablero se ha organizado en las siguientes columnas:

- **Backlog:** contiene todas las tareas pendientes del proyecto, priorizadas según su importancia.

- **To Do:** incluye las tareas seleccionadas para el siguiente sprint o iteración, listas para comenzar su desarrollo.
- **In progress:** recoge las tareas que se encuentran en desarrollo en ese momento.
- **Blocked:** incluye aquellas tareas que han quedado detenidas debido a incidencias o problemas técnicos.
- **Done:** contiene las tareas finalizadas y validadas.

Las tareas se han etiquetado por sprints, lo que ha permitido identificar a qué iteración pertenece cada funcionalidad desarrollada y analizar la evolución del proyecto.

Este sistema ha facilitado la organización del trabajo, la priorización de tareas y la detección de bloqueos durante el desarrollo.

4 Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

Para el desarrollo de GestReclama se han seleccionado tecnologías que permiten un control completo sobre la lógica de la aplicación y el tratamiento de los datos, priorizando la simplicidad, la seguridad y la mantenibilidad del sistema.

La elección tecnológica se ha basado en utilizar herramientas estables y conocidas, evitando el uso de frameworks que abstraigan en exceso el funcionamiento interno, con el objetivo de mantener un control directo sobre cada componente del sistema.

Backend

El backend de la aplicación se ha desarrollado utilizando PHP 8.2 como lenguaje principal del lado servidor.

PHP permite implementar de forma directa la lógica de negocio del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, el procesamiento de reclamaciones y el control de sesiones. Su integración nativa con bases de datos relacionales como MySQL facilita el desarrollo de aplicaciones web completas sin necesidad de herramientas adicionales.

Se ha optado por PHP frente a alternativas como Node.js o frameworks completos debido a:

- Mayor control sobre la lógica del sistema
- Simplicidad en la implementación
- Adecuación al contexto académico del proyecto

Además, se ha implementado una **arquitectura en capas**, separando:

- lógica de presentación
- lógica de negocio
- acceso a datos

Esta organización mejora la mantenibilidad del sistema y facilita futuras ampliaciones sin afectar al conjunto de la aplicación.

En cuanto a la seguridad y acceso a datos:

- Se utilizan **consultas preparadas mediante PDO**, evitando vulnerabilidades como SQL Injection.
- Las contraseñas se gestionan mediante funciones de hash seguras (password_hash y password_verify), evitando el almacenamiento de datos sensibles en texto plano.

Base de datos

Se ha utilizado MySQL 8.0 como sistema gestor de base de datos relacional.

Este sistema permite estructurar la información de usuarios, franquicias, reclamaciones y estados mediante relaciones definidas a través de claves primarias y foráneas, garantizando la integridad de los datos.

La elección de MySQL se debe a:

- Su integración directa con PHP
- Su estabilidad y rendimiento
- Su capacidad para gestionar relaciones entre entidades, necesarias en el modelo del sistema

Frontend

El frontend de la aplicación se ha desarrollado utilizando tecnologías web estándar:

- **HTML5 y CSS3**, para la estructura y diseño de la interfaz
- **JavaScript (vanilla)**, para la interactividad y validación de datos en el lado cliente

Estas tecnologías permiten construir una interfaz accesible desde cualquier navegador sin añadir complejidad innecesaria, manteniendo el enfoque del proyecto en la lógica de negocio.

Herramientas de soporte

Durante el desarrollo se han utilizado las siguientes herramientas:

- **Entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)** sobre Ubuntu Desktop 24.04, que permite simular un entorno real de servidor.
- **Visual Studio Code**, como editor de código, facilitando la organización y mantenimiento del proyecto.
- **phpMyAdmin**, para la gestión visual de la base de datos durante el desarrollo.
- **Git y GitHub**, para el control de versiones, permitiendo registrar cambios, trabajar de forma incremental y mantener un historial del desarrollo.

Justificación de la elección

La combinación de PHP y MySQL permite desarrollar una aplicación web completa manteniendo un control directo sobre la lógica y los datos, lo que resulta especialmente adecuado para un proyecto donde se prioriza la comprensión del funcionamiento interno del sistema.

La ausencia de frameworks permite controlar directamente aspectos críticos como la validación de datos, la gestión de sesiones y el acceso a la base de datos, mejorando la seguridad y el entendimiento del funcionamiento del sistema.

El uso de tecnologías frontend estándar garantiza una interfaz accesible y funcional, mientras que las herramientas de soporte utilizadas permiten mantener una organización estructurada del desarrollo y simular un entorno real de ejecución.

En conjunto, estas decisiones tecnológicas permiten desarrollar GestReclama como una aplicación ligera, mantenible y segura, alineada con los objetivos del proyecto.

5 Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

Planificación

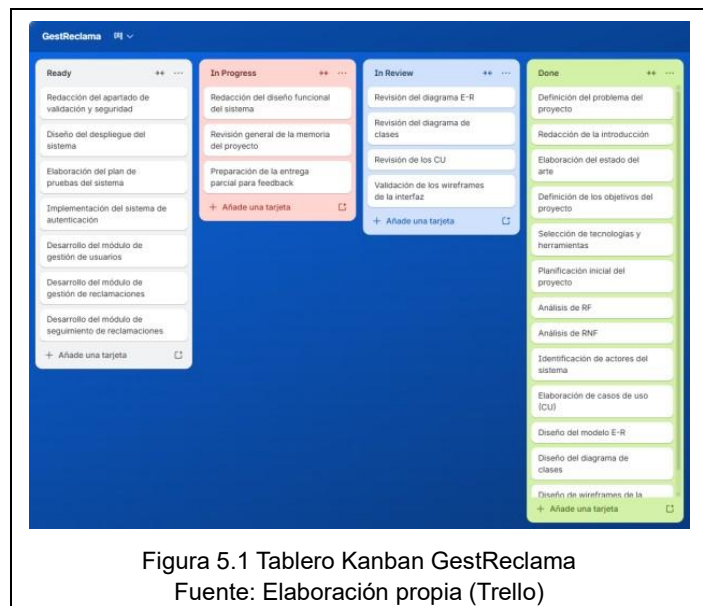
La planificación del proyecto se ha realizado siguiendo el enfoque ágil descrito en el epígrafe 3 (Metodología), basado en la combinación de prácticas de Scrum y XP light adaptadas a un desarrollo individual. Este enfoque ha permitido organizar el trabajo de forma flexible y ajustarlo al avance real del proyecto.

Para la gestión y seguimiento del desarrollo se han utilizado las siguientes herramientas:

- Kanban:

Se ha empleado un tablero organizado en columnas (Backlog, To Do, In Progress, Blocked y Done), permitiendo visualizar el estado de las tareas, detectar bloqueos y gestionar el flujo de trabajo de forma continua.

En la Figura 5.1 se muestra el tablero Kanban en una fase inicial del desarrollo, donde se observa la coexistencia de tareas en distintos estados, reflejando el avance progresivo del proyecto.



- Diagrama de Gantt::

Se ha definido una planificación temporal inicial estructurada por fases (análisis, diseño, base de datos, desarrollo backend y pruebas).

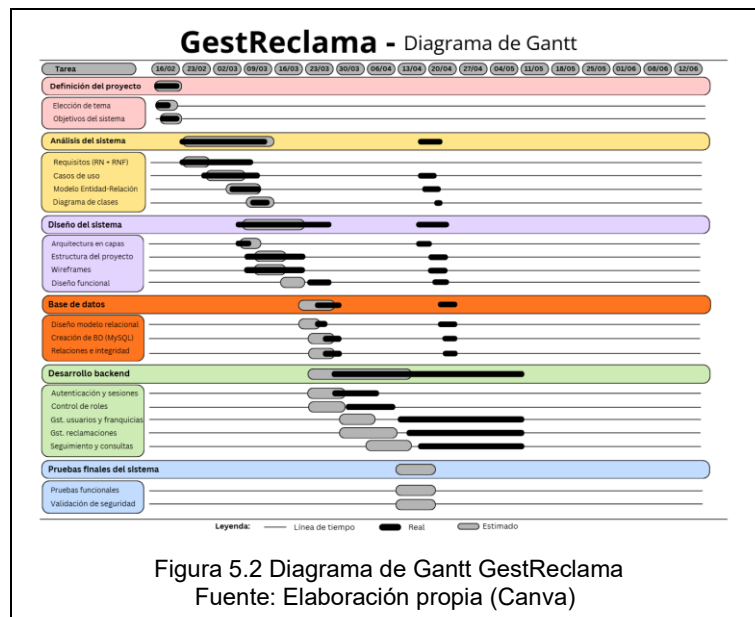
Durante el desarrollo, esta planificación ha sufrido desviaciones, principalmente en la fase de desarrollo backend, debido a la complejidad de la lógica de negocio asociada a la gestión de reclamaciones y control de roles. Estas desviaciones han requerido ampliar el tiempo dedicado a esta fase y reajustar tareas posteriores.

El diagrama de Gantt final refleja la comparación entre la planificación estimada y la ejecución real, permitiendo analizar las diferencias y comprender la evolución del proyecto.

Además, el desarrollo se ha llevado a cabo de forma iterativa, realizando revisiones y ajustes sobre fases previamente completadas, en coherencia con el enfoque ágil adoptado.

En la **Figura 5.2** se muestra el diagrama de Gantt de GestReclama, donde se comparan las tareas planificadas inicialmente con su ejecución real. En él se pueden observar las desviaciones producidas durante el desarrollo, especialmente en la fase de backend, donde algunas funcionalidades requirieron más tiempo del previsto debido a la complejidad de la lógica de negocio y la gestión de roles.

Se ha trabajado mediante iteraciones cortas, priorizando funcionalidades y realizando validaciones continuas para mantener el control del proyecto.



Diagnóstico o DAFO

El análisis DAFO permite identificar los factores internos y externos que han influido en el desarrollo de GestReclama, facilitando la toma de decisiones durante el proyecto.

A partir de este análisis, se han priorizado las funcionalidades principales en las primeras iteraciones, se ha reservado tiempo para pruebas y revisión, y se ha adoptado un enfoque progresivo que permite adaptarse a posibles dificultades técnicas.

De este modo, el DAFO no se ha utilizado únicamente como un análisis teórico, sino como una herramienta de apoyo real para la planificación y organización del desarrollo.

Fortalezas	Debilidades
Conocimiento previo de tecnologías web (PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript).	Experiencia limitada en tecnologías o prácticas más avanzadas.
Capacidad de autoaprendizaje y adaptación durante el desarrollo.	Desarrollo individual sin feedback continuo de otros desarrolladores.
Control del entorno de desarrollo y herramientas utilizadas (VS Code, LAMP, Git).	Riesgo de retrasos en determinadas funcionalidades por complejidad técnica.
Familiaridad con metodologías ágiles y planificación iterativa.	Necesidad de autogestión completa del proyecto.
Oportunidades	Amenazas
Aplicación de metodologías ágiles en un entorno realista.	Problemas técnicos (errores, fallos del entorno, etc.).
Posibilidad de recibir feedback del tutor durante el desarrollo.	Limitaciones de tiempo para pruebas y documentación.
Mejora de competencias técnicas y organizativas.	Dependencia de la correcta planificación personal.
Desarrollo de un proyecto aplicable a un contexto real.	Cambios en requisitos o ajustes durante el desarrollo.

Tabla 5.1. DAFO
Fuente: Elaboración propia.

Contexto laboral

El desarrollo de GestReclama se ha planteado como una simulación de un entorno laboral real dentro del ámbito del desarrollo web.

Durante el proyecto se han aplicado prácticas habituales en entornos profesionales, como la planificación de tareas, el uso de control de versiones, la organización del trabajo mediante metodologías ágiles y la validación progresiva de funcionalidades.

Además, la necesidad de gestionar el proyecto de forma individual ha requerido una planificación constante, toma de decisiones técnicas y adaptación a incidencias, reproduciendo situaciones habituales en entornos profesionales reales.

Este enfoque ha permitido trabajar no solo aspectos técnicos, sino también competencias relacionadas con la organización del trabajo, la gestión del tiempo y la resolución de problemas.

De esta forma, el proyecto no solo cumple con los objetivos académicos, sino que también proporciona una experiencia práctica alineada con el desarrollo profesional en el ámbito de las aplicaciones web.

6 Análisis del proyecto

El análisis del proyecto define los requisitos y la estructura funcional de GestReclama, estableciendo las bases para su diseño e implementación. En este apartado se identifican las funcionalidades del sistema, las condiciones de calidad que debe cumplir, los actores y las principales interacciones entre ellos.

6.1 Requisitos funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe ofrecer el sistema para cumplir con los objetivos definidos, sirviendo como base para el desarrollo y la validación.

Gestión de usuarios

- **RF01 – Registro de usuario:** El administrador podrá registrar nuevos usuarios en el sistema. Cada usuario dispondrá de credenciales de acceso para autenticarse y utilizar las funcionalidades según su rol.
- **RF02 – Inicio de sesión:** Los usuarios autenticados accederán mediante sus credenciales de acceso. Una vez autenticados, podrán utilizar las funcionalidades correspondientes a su rol.
- **RF03 – Cierre de sesión:** El sistema permitirá a los usuarios cerrar la sesión activa, finalizando el acceso a la aplicación y evitando que otros usuarios puedan acceder con la misma sesión o credenciales.
- **RF04 – Control de acceso según roles:** El sistema limitará el acceso a funcionalidades según el rol del usuario. Cada usuario solo podrá acceder a las acciones que le correspondan.
- **RF05 – Consulta de usuarios:** Los usuarios con permisos adecuados podrán consultar el listado de usuarios registrados para facilitar la gestión interna.

Gestión de franquicias

- **RF06 – Registro de franquicias:** El sistema permitirá registrar nuevas franquicias dentro de la organización. Cada franquicia representará una ubicación donde se generan reclamaciones.
- **RF07 – Consulta de franquicias:** Los usuarios autorizados podrán visualizar el listado de franquicias.
- **RF08 – Asociación de usuarios a franquicias:** El sistema permitirá asociar usuarios a una o varias franquicias. Esto permitirá identificar qué usuarios trabajan o gestionan cada una de ellas.

Gestión de reclamaciones

- **RF09 – Borrador de reclamaciones:** El trabajador no encargado de una franquicia podrá guardar, en el sistema, el borrador de una reclamación.
- **RF10 – Registro de reclamaciones:** El encargado de una franquicia podrá revisar las reclamaciones en estado borrador para registrarlas en el sistema. Cada reclamación quedará asociada a la franquicia donde se ha producido la incidencia.
- **RF11 – Asignación de responsable de tramitación:** El responsable general podrá asignar cada reclamación a un responsable de tramitación. Este responsable será el encargado de gestionar su resolución.
- **RF12 – Actualización del estado de la reclamación:** El responsable de la tramitación podrá actualizar el estado de una reclamación durante su gestión; esto permitirá reflejar su evolución dentro del sistema.

Seguimiento de reclamaciones

- **RF13 – Consulta individual de reclamación:** El sistema permitirá consultar una reclamación concreta, mostrando su estado actual y los datos asociados.
- **RF14 – Seguimiento del estado de las reclamaciones:** Los usuarios autorizados podrán consultar el estado actual de las reclamaciones para su seguimiento.
- **RF15 – Control del flujo de gestión:** El sistema gestionará el ciclo de una reclamación, reflejando su evolución desde su registro hasta su cierre.
- **RF16 – Notificaciones de eventos del sistema:** Se contempla la generación de notificaciones internas para informar sobre eventos en la gestión de reclamaciones.

Consultas y listados

- **RF17 – Listado general de reclamaciones:** Los usuarios autorizados podrán consultar todas las reclamaciones registradas.
- **RF18 – Filtrado por estado:** Los usuarios podrán consultar reclamaciones filtrando por estado.
- **RF19 – Filtrado por franquicia:** El sistema permitirá consultar reclamaciones asociadas a una franquicia concreta.
- **RF20 – Filtrado por rango de fechas:** El sistema permitirá realizar búsquedas dentro de un periodo determinado.
- **RF21 – Búsqueda por id:** El sistema permitirá realizar búsquedas por identificador o id.

6.2 Requisitos no funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad del sistema, como seguridad, usabilidad o rendimiento, bajo las que deben ejecutarse los requisitos funcionales.

Seguridad

- **RNF01 – Autenticación de usuarios:** El sistema requerirá autenticación mediante credenciales, evitando accesos no autorizados.
- **RNF02 – Protección de contraseñas:** Las contraseñas de los usuarios se almacenarán utilizando funciones de hash seguras.
- **RNF03 – Protección frente a inyección SQL:** Todas las consultas a la base de datos se realizarán mediante consultas preparadas (PDO).
- **RNF04 – Protección frente a ataques XSS:** El sistema aplicará validación y sanitización de datos tanto en el cliente como en el servidor.
- **RNF05 – Control de sesiones:** El sistema gestionará sesiones de usuarios seguras.

Usabilidad

- **RNF06 – Interfaz clara y sencilla:** La aplicación deberá presentar una interfaz comprensible y fácil de utilizar.
- **RNF07 – Navegación intuitiva:** Las funcionalidades principales del sistema deberán ser accesibles mediante una navegación clara e intuitiva.
- **RNF08 – Accesibilidad desde navegador:** La aplicación funcionará en cualquier navegador web moderno sin necesidad de instalar software adicional.

Rendimiento

- **RNF09 – Tiempo de respuesta adecuado:** Las operaciones habituales del sistema, como consultas o registro de reclamaciones, deberán ejecutarse en tiempos de respuesta razonables.
- **RNF10 – Gestión eficiente de datos:** La base de datos estará estructurada para permitir consultas eficientes.

Mantenibilidad

- **RNF11 – Arquitectura modular:** La aplicación se desarrollará siguiendo una arquitectura en capas.
- **RNF12 – Código legible y documentado:** El código del proyecto deberá mantenerse claro y estructurado, incorporando comentarios y buenas prácticas.

Portabilidad y entorno de ejecución

- **RNF13 – Compatibilidad multiplataforma:** El sistema deberá funcionar correctamente en distintos sistemas operativos siempre que se utilice un navegador web compatible.
- **RNF14 – Despliegue en entorno LAMP:** La aplicación se desarrollará y desplegará en un entorno basado en la arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL, y PHP).

Integridad de datos

- **RNF15 – Integridad de los datos:** La base de datos deberá garantizar integridad referencial entre las distintas tablas del sistema.

Disponibilidad

- **RNF16 – Copias de seguridad:** Se contempla la realización periódica de copias de seguridad.

6.3 Actores del sistema

Los actores definen los distintos tipos de usuarios que interactuarán con la aplicación web GestReclama, cada uno de ellos con permisos y responsabilidades específicas. Identificar los actores permite definir qué acciones puede realizar cada usuario y sirve de base para los casos de uso, el diseño de la interfaz y la seguridad.

Todos los usuarios se autentican para acceder a las funcionalidades disponibles según su rol.

- **Usuario del sistema:** Actúa como generalización del resto de actores del sistema. Representa a cualquier persona autorizada a acceder a la aplicación mediante autenticación.
- **Administrador:** Gestiona la estructura básica del sistema, sin intervenir en la tramitación de reclamaciones.
 - Crea, modifica y elimina usuarios.
 - Asigna roles.
 - Registra, modifica o elimina franquicias.
 - Asocia usuarios a franquicias.
- **Responsable general de reclamaciones:** Supervisa la gestión de reclamaciones y consulta información consolidada.
 - Asigna reclamaciones a responsables de tramitación.
 - Supervisa el estado de las reclamaciones.
 - Genera informes y listados.
 - Valida la correcta gestión del sistema.
- **Responsable de tramitación:** Gestiona las reclamaciones asignadas.
 - Analiza reclamaciones.
 - Actualiza estado y acciones realizadas.
 - Se comunica con encargados si es necesario.
- **Encargado de franquicia:** Registra las reclamaciones en el sistema.
 - Registra nuevas reclamaciones.

- Consulta el estado de reclamaciones de su franquicia.
- **Trabajador no encargado de franquicia:** Empleado sin responsabilidades directas en la gestión.
- Comunica reclamaciones al encargado.
- Consulta información general del estado de reclamaciones.

A modo de resumen, la Tabla 6.1 recoge las funciones principales de cada uno de ellos.

Actor	Funciones principales dentro del sistema
Usuario del sistema	Se autentica y accede al sistema según su rol.
Administrador	Gestiona usuarios, asigna roles, registra y administra franquicias, asocia usuarios a franquicias.
Responsable general de reclamaciones	Supervisa reclamaciones, asigna responsables de tramitación, consulta estados, genera informes.
Responsable de tramitación	Analiza reclamaciones asignadas, actualiza el estado y registra las acciones realizadas.
Encargado de franquicia	Registra reclamaciones y consulta el estado de las reclamaciones de su franquicia.
Trabajador no encargado de franquicia	Comunica reclamaciones al encargado y consulta información general del estado de reclamaciones.

Tabla 6.1. Resumen actores y funciones asociadas en GestReclama.
Fuente: Elaboración propia.

La definición de estos actores ha permitido estructurar los permisos del sistema y garantizar que cada usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

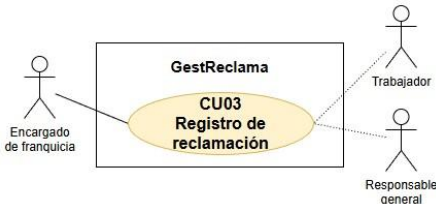
6.4 Casos de uso (CU)

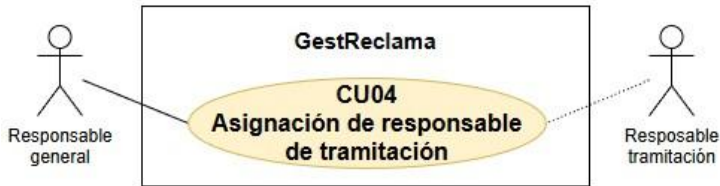
Los casos de uso describen las principales interacciones entre los actores del sistema y la aplicación GestReclama. Cada CU representa una funcionalidad concreta del sistema y permite identificar las acciones que pueden realizar los distintos usuarios.

Los casos de uso se han definido en coherencia con los requisitos funcionales y los actores identificados, permitiendo trazar la relación entre funcionalidades y usuarios del sistema.

Para facilitar su comprensión, los casos de uso se han organizado en casos de uso principales y casos de uso secundarios críticos, que se documentan mediante fichas técnicas. Los casos de uso secundarios o de consulta, de menor complejidad, se incluyen en el apartado de anexos (12.4), donde se detalla su especificación completa.

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad de gestión de usuarios del sistema. Permite definir accesos y roles dentro de la aplicación
Identificador de Caso Uso	[CU01]
Nombre	Registro de usuario
Descripción	Permite registrar un nuevo usuario en el sistema, asignándole credenciales de acceso y rol.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	---
Secuencia normal	
Actor	Software
1 – Accede al módulo gestión de usuarios	2 – Muestra el formulario de registro
3 – Introduce los datos del nuevo usuario	4 – Valida la información introducida (campos obligatorios, formato y duplicidad)
	5 – Registra el usuario en la BD
	6 – Genera credenciales de acceso y confirma el registro
Excepciones	Software
4a – Datos incompletos o no válidos	Muestra mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita corrección
4b – Usuario ya existente	Detecta duplicidad y muestra mensaje de error, impidiendo el registro
CU relacionados	CU08 – Consulta de usuarios
RF/RNF relacionados	RF01, RF04, RF05 RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05
Precondición	Administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
Postcondición	El usuario queda registrado en el sistema con credenciales asignadas y disponible para autenticación.
A futuro	Notificación al usuario tras el registro correcto.
Diagrama	
 Figura 6.1 Registro de usuario Fuente: Elaboración propia (draw.io)	

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad clave del sistema para el registro y gestión estructurada de reclamaciones.
Identificador de Caso Uso	[CU03]
Nombre	Registro de reclamación
Descripción	Permite registrar una reclamación en el sistema a partir de un borrador ya creado por un trabajador. El encargado de franquicia revisa lo revisa y valida su registro definitivo.
Actor principal	Encargado de franquicia
Actores secundarios	Trabajador no encargado de franquicia
Secuencia normal	
Actor	Software
1 – Trabajador no encargado introduce los datos de la reclamación	2 – Guarda la reclamación en estado borrador
3 – Encargado accede al módulo de reclamaciones	4 – Muestra listado de reclamaciones en estado borrador
5 – Encargado selecciona reclamación	6 – Muestra los datos de la reclamación
7 – Encargado revisa y confirma el registro	8 – Valida y registra la reclamación
Excepciones	Software
2a – Datos incompletos o no válidos	Muestra mensaje y no guarda borrador
8a – Datos incorrectos en validación final	Muestra error y solicita corrección
CU relacionados	CU02 – Requiere login previo CU06 – Consulta de reclamaciones
RF/RNF relacionados	RF09, RF10, RF12 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondición	El trabajador y el encargado han iniciado sesión en el sistema y disponen de permisos adecuados.
Postcondición	La reclamación queda registrada en el sistema y pendiente de asignación.
A futuro	Notificación al responsable general sobre nuevas reclamaciones pendientes de asignación.
Diagrama	
 Figura 6.2 Registro de reclamación Fuente: Elaboración propia (draw.io)	

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad clave dentro del flujo de gestión de reclamaciones; permite asignar un responsable de tramitación a cada una registrada y habilita el seguimiento.
Identificador de Caso Uso	[CU04]
Nombre	Asignación de responsable de tramitación
Descripción	Permite asignar un responsable de tramitación a una reclamación previamente registrada, estableciendo quién será el encargado de su gestión y seguimiento.
Actor principal	Responsable general de reclamaciones
Actor secundario	Responsable de tramitación
Secuencia normal	
Actor	Software
1 – Accede a la lista de reclamaciones	2 – Muestra listado de reclamaciones pendientes de asignación
3 - Selecciona la reclamación a asignar	4 – Muestra los responsables de tramitación disponibles
5 - Asigna un responsable de tramitación	6 – Registra la asignación y actualiza el estado de la reclamación
Excepciones	Software
5a - Responsable no disponible o no válido	No se realiza asignación Mensaje de error específico
CU relacionados	CU03 – Registro de reclamación CU05 – Seguimiento de la reclamación
RF/RNF relacionados	RF11 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondiciones	Existe al menos una reclamación registrada pendiente de asignación y el usuario ha iniciado sesión con permisos adecuados.
Postcondición	La reclamación queda asignada a un responsable de tramitación y disponible para su gestión.
A futuro	Notificación al responsable de tramitación asignado
Diagrama	
	
Figura 6.5 Asignación de responsable de tramitación Fuente: Elaboración propia (draw.io)	

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad clave para la gestión de reclamaciones; permite seguimiento, actualizar estado y registro de acciones en su tramitación.
Identificador de Caso Uso	[CU05]
Nombre	Seguimiento de la reclamación
Descripción	Permite al responsable de tramitación gestionar una reclamación asignada, consultar su información, actualizar su estado y registrar las acciones realizadas durante su resolución, incluyendo su evolución hasta el cierre.
Actor principal	Responsable de tramitación
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 – Accede a la reclamación asignada	2 – Muestra información detallada
3 – Revisa estado actual y datos asociados	4 – Permite modificar el estado y añadir información
5 – Cambios en estado y comentarios	6 – Valida los datos introducidos
	7 – Guarda los cambios en el sistema

Excepciones	Software
1a – Usuario no autorizado	Acceso denegado Mensaje de error específico
6a – Datos no válidos en la actualización	Solicita corrección Mensaje de error específico

CU relacionados	CU04 – Asignación de reclamaciones CU10 – Búsqueda de reclamación por ID
RF/RNF relacionados	RF12, RF13, RF14 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondiciones	Usuario ha iniciado sesión y tiene asignada la reclamación que desea gestionar.
Postcondiciones	Estado de la reclamación queda actualizado y las acciones realizadas se registran en el sistema.
A futuro	Notificación al responsable general sobre cambios en el estado de la reclamación

Diagrama

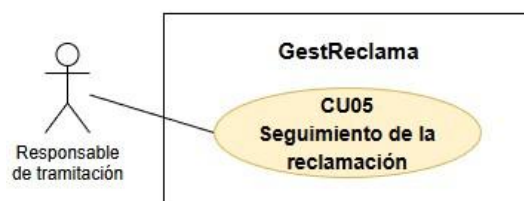


Figura 6.3 Seguimiento de la reclamación
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Tipo	Secundario crítico
Justificación	Funcionalidad fundamental para autenticar usuarios y validar precondiciones de acceso
Identificador de Caso Uso	[CU02]
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Permite al usuario autenticarse mediante sus credenciales, iniciando una sesión y accediendo a las funcionalidades disponibles según su rol.
Actor principal	Usuario
Actor secundario	---
Secuencia normal	
Actor	Software
1 – Accede al módulo de inicio de sesión	2 – Muestra el formulario de acceso
3 – Introduce correo y contraseña	4 – Valida credenciales introducidas
	5 – Comprueba el estado del nuevo usuario (activo/inactivo)
	6 – Inicia la sesión y asigna permisos según el rol
Excepciones	Software
4a - Credenciales incorrectas	Muestra mensaje de error específico
5a - Usuario inactivo	Denegación de acceso Muestra mensaje de error específico
CU relacionados	CU07 – Cierre de sesión
RF/RNF relacionados	<i>RF02</i> <i>RNF01, RNF02, RNF05</i>
Precondición	El usuario está registrado en el sistema y dispone de credenciales válidas.
Postcondición	El usuario queda autenticado con una sesión activa y permisos asignados según su rol.
A futuro	---

Diagrama



Figura 6.4 Inicio de sesión
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Los casos de uso secundarios o de consulta corresponden a funcionalidades de apoyo del sistema, necesarias para la interacción del usuario y la gestión de la información, pero que no forman parte del flujo principal de tramitación de reclamaciones.

Debido a su menor complejidad y a su carácter complementario, su especificación detallada se incluye en el apartado de anexos (12.3).

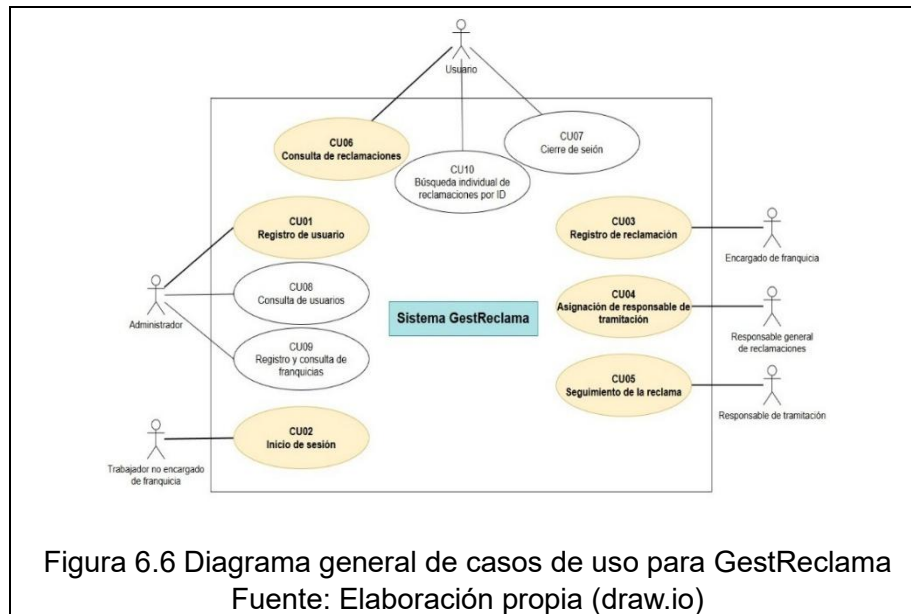
- CU06 – Consulta de reclamaciones: Permite a los usuarios autorizados consultar las reclamaciones registradas en el sistema (ver Anexo 12.3 – CU06).
- CU07 – Cierre de sesión: Permite finalizar la sesión activa del usuario, garantizando la seguridad del sistema (ver Anexo 12.3 – CU07).
- CU08 – Consulta de usuarios: Permite al administrador consultar el listado de usuarios registrados (ver Anexo 12.3 – CU08).
- CU09 – Gestión de franquicias: Permite al administrador registrar nuevas franquicias, consultar las existentes y gestionar la relación entre usuarios y franquicias (ver Anexo 12.3 – CU09).
- CU10 – Búsqueda de reclamaciones por ID: Permite localizar una reclamación concreta mediante su identificador (ver Anexo 12.3 – CU10).

Tras la descripción detallada de los casos de uso, el siguiente diagrama proporciona una representación global del sistema, permitiendo visualizar de forma conjunta los actores, las funcionalidades y las relaciones entre ellos.

Este diagrama facilita la comprensión de cómo los distintos actores interactúan con la aplicación y qué casos de uso pueden ejecutar según su rol, así como la relación existente entre las diferentes funcionalidades definidas en el análisis.

En particular, permite identificar el flujo principal de gestión de reclamaciones, que abarca desde el registro de la incidencia (CU03), su asignación a un responsable (CU04) y su posterior seguimiento (CU05), así como las funcionalidades de soporte asociadas, como la autenticación de usuarios (CU02) o las operaciones de consulta.

El diagrama general (Figura 6.6) recoge todos los actores del sistema y los casos de uso definidos (CU01 – CU10), mostrando la distribución de responsabilidades dentro de la aplicación y proporcionando una visión integrada del funcionamiento del sistema.



6.5 Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases

El diseño de la base de datos de la aplicación GestReclama tiene como objetivo organizar de manera eficiente la información sobre usuarios, franquicias y reclamaciones, asegurando integridad, consistencia y trazabilidad en todas las operaciones del sistema.

El modelo conceptual se ha definido a partir de los requisitos funcionales y los casos de uso analizados previamente, garantizando que la estructura de datos responde directamente a las necesidades del sistema. Este modelo se representa mediante un diagrama entidad-relación (ER), que describe gráficamente las entidades principales, sus relaciones, cardinalidades y restricciones.

Además de los atributos principales representados en el modelo conceptual, algunas entidades incluyen atributos adicionales necesarios para la implementación del sistema, como es el caso de la contraseña en la entidad Usuario.

Las claves foráneas no se representan como atributos dentro de las entidades, sino a través de las relaciones entre ellas, siguiendo la notación propia de los diagramas entidad-relación.

Entidades

- **Usuario:** Representa a todos los usuarios que interactúan con la aplicación, independientemente del tipo de actor del sistema.
 - Atributos principales: id_usuario, nombre_usuario, email, rol
 - Clave primaria: id_usuario
 - Tipo de entidad: Fuerte

- **Franquicia:** Representa cada una de las franquicias de la empresa o entidad donde se generan las reclamaciones.
 - Atributos principales: id_franquicia, nombre_franquicia, ubicacion
 - Clave primaria: id_franquicia
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Usuario_Franquicia:** Entidad asociativa que permite establecer la relación entre usuarios y franquicias.
 - Atributos principales: id_usuario, id_franquicia
 - Clave primaria compuesta: id_usuario, id_franquicia
 - Tipo de entidad: Asociativa
- **Reclamacion:** Almacena cada incidencia o reclamación registrada en el sistema, asociada a una franquicia y a un usuario responsable de tramitación.
 - Atributos principales: id_reclamacion, descripcion, fecha_reclamacion
 - Clave primaria: id_reclamacion
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Estado:** Define los estados posibles de una reclamación dentro de su ciclo de vida.
 - Atributos principales: id_estado, nombre_estado
 - Clave primaria: id_estado
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Accion_Reclamacion:** Almacena cada intervención realizada sobre una reclamación, permitiendo mantener un histórico de cambios.
 - Atributos principales: id_accion, fecha_accion, tipo_accion, comentario
 - Clave primaria: id_accion
 - Tipo de entidad: Fuerte

Relaciones y cardinalidades

- Usuario – Usuario_Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Un usuario puede no estar asociado a ninguna franquicia (0,n)
 - Cada registro en Usuario_Franquicia corresponde obligatoriamente a un único usuario (1,1)
 - Descripción: Permite establecer qué usuarios están vinculados a las distintas franquicias del sistema.
- Franquicia – Usuario_Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Una franquicia puede no tener usuarios asociados (0,n)

- Cada registro en Usuario_Franquicia corresponde obligatoriamente a una única franquicia (1,1)
- Descripción: Representa la relación N:M entre usuarios y franquicias.
- Reclamacion – Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación pertenece a una única franquicia (1,1)
 - Cada franquicia puede tener múltiples reclamaciones (0,n)
- Reclamacion – Usuario: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación se asigna a un único usuario responsable de tramitación (1,1)
 - Un usuario puede no tener reclamaciones asignadas o gestionar varias (0,n)
 - Descripción: Esta relación representa al usuario responsable de la tramitación de cada reclamación.
- Reclamacion – Estado: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación tiene un estado en cada momento (1,1)
 - Cada estado puede estar asociado a múltiples reclamaciones (0,n)
 - Descripción: Permite reflejar la evolución de la reclamación a lo largo de su ciclo de vida.
- Reclamacion – Accion_Reclamacion: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación puede tener múltiples acciones asociadas (0,n)
 - Cada acción pertenece únicamente a una reclamación (1,1)
 - Descripción: Permite mantener un histórico completo de las acciones realizadas sobre cada reclamación, facilitando su trazabilidad.

Restricciones y consideraciones

- **Integridad referencial:** Todas las relaciones incluyen claves foráneas para garantizar la consistencia de los datos y evitar registros huérfanos.
- **Restricciones de unicidad:** Cada entidad fuerte dispone de una clave primaria única.
- **Relaciones binarias:** Todas las relaciones del modelo son binarias, conectando dos entidades, siguiendo la práctica estándar en el diseño ER.
- **Atributos:** En el modelo conceptual se representan únicamente los atributos principales. Los atributos adicionales se definirán en el modelo relacional durante la fase de diseño e implementación.

Este modelo permite garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de los datos, asegurando que la gestión de reclamaciones se realice de forma estructurada y alineada con los requisitos funcionales definidos.

Diagrama Entidad-Relación (ER)

El diagrama entidad-relación (Figura 6.7) proporciona una visión global de la estructura de datos de la aplicación GestReclama y constituye la base para el desarrollo del modelo relacional que se implementará en el epígrafe 7 (Diseño del proyecto).

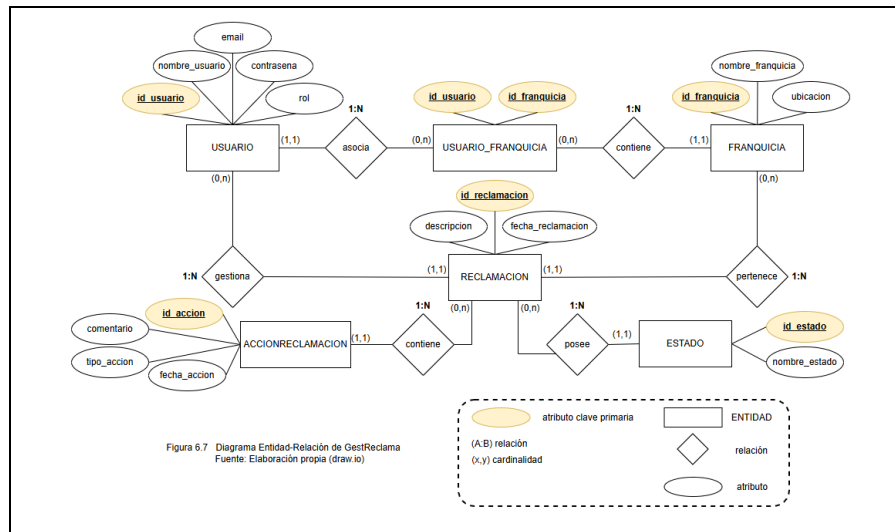
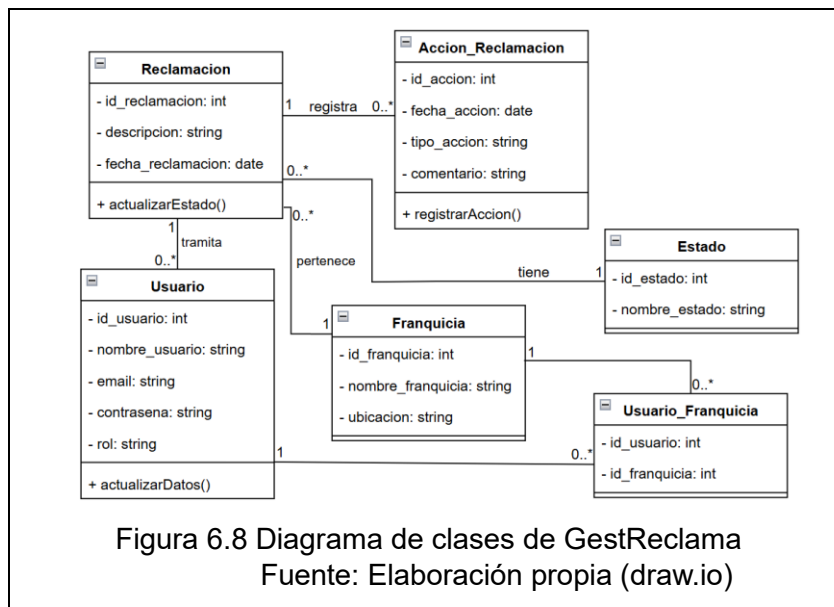


Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica del sistema a partir del modelo de datos definido en el diagrama entidad-relación. En él se definen las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones, permitiendo visualizar cómo se organiza la lógica de negocio de la aplicación GestReclama y cómo interactúan los distintos elementos del sistema.

Los métodos incluidos en el diagrama representan operaciones clave del sistema, asociadas a la lógica de negocio definida en los casos de uso, como la actualización del estado de una reclamación o el registro de acciones en su seguimiento.



7 Diseño del proyecto

7.1 Arquitectura general de la aplicación

El diseño del proyecto GestReclama establece la base estructural del sistema antes de su implementación, definiendo la organización de los distintos módulos, la interacción entre ellos y la distribución de responsabilidades. Este diseño permite garantizar que el sistema sea coherente con los requisitos definidos en el análisis, así como mantenible, seguro y escalable.

Para ello, se ha optado por una arquitectura en capas, que separa claramente la lógica de presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando la organización del código y su evolución futura.

Capas de la arquitectura:

- **Capa de presentación (Frontend)**

Se encarga de mostrar la información al usuario y gestionar su interacción con la aplicación. Incluye las interfaces web desarrolladas con HTML5, CSS3 y JavaScript. Además, realiza validaciones básicas en el lado cliente, mejorando la experiencia de usuario y reduciendo errores antes de que los datos sean procesados por el sistema.

- **Capa de negocio (Backend)**

Contiene la lógica principal de la aplicación, incluyendo la gestión de reclamaciones, la asignación de responsables, el control de roles y permisos y la validación de datos. Está desarrollada en PHP y sigue una organización estructurada que permite implementar los casos de uso definidos en el epígrafe 6.4, garantizando coherencia entre el análisis y la implementación.

- **Capa de datos (Base de datos)**

Se encarga del almacenamiento y recuperación de la información mediante MySQL. Mantiene la integridad de los datos a través de claves primarias, foráneas y restricciones, asegurando la correcta relación entre usuarios, franquicias y reclamaciones.

La comunicación con el backend se realiza mediante PDO y consultas preparadas, garantizando seguridad frente a inyecciones SQL y consistencia en las operaciones.

Flujo general de la aplicación GestReclama

El funcionamiento del sistema sigue un flujo estructurado:

- El usuario interactúa con el frontend a través de formularios y elementos de la interfaz.
- El frontend envía las solicitudes al backend para su procesamiento.
- El backend aplica la lógica de negocio correspondiente y realiza las operaciones necesarias sobre la base de datos.

- Los resultados se devuelven al frontend, donde se muestran al usuario de forma clara y estructurada.

Este flujo garantiza una separación adecuada de responsabilidades y facilita el control del sistema.

7.2 Estructura del proyecto

El proyecto se ha organizado de manera modular, siguiendo el modelo en capas definido anteriormente. Esta organización permite separar claramente los distintos tipos de archivos según su funcionalidad, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

- **frontend:** Contiene los archivos HTML, CSS y JavaScript encargados de la interfaz de usuario.
- **backend:** Incluye los controladores, modelos y lógica de negocio encargada de procesar las solicitudes del sistema.
- **database:** Almacena los scripts SQL necesarios para la creación y gestión de la base de datos.

Esta estructura favorece la reutilización de código, la claridad en la organización del proyecto y la facilidad para realizar modificaciones futuras.

7.3 Flujo de navegación y diseño de interfaz de la aplicación

Este subepígrafe describe el recorrido que realiza el usuario dentro de la aplicación desde que accede al sistema hasta que utiliza las distintas funcionalidades disponibles, permitiendo comprender cómo se conectan las diferentes pantallas.

Los wireframes representan las interfaces principales del sistema y se han diseñado teniendo en cuenta la experiencia de usuario y el flujo de navegación definido previamente. En ellos se incluyen los elementos fundamentales de la interfaz, como menús, formularios, tablas y paneles de información, con el objetivo de presentar la información de forma clara y accesible.

Estos diseños están directamente relacionados con los requisitos funcionales definidos en el epígrafe 6.1 y con los casos de uso del sistema, asegurando coherencia entre el análisis y la implementación.

Su finalidad es servir como guía para el desarrollo de la interfaz, permitiendo validar previamente la organización de las pantallas y facilitando posibles mejoras en la usabilidad antes de la implementación definitiva.

Cada pantalla se documenta mediante una ficha técnica que incluye el flujo de navegación asociado, su representación visual mediante wireframe, notas para su implementación y su relación con el sistema.

Pantalla: Acceso al sistema

Flujo de navegación

El usuario accede a la aplicación a través de la pantalla de inicio de sesión, donde introduce sus credenciales (correo electrónico y contraseña). Estos datos se envían al backend para su validación.

Si la autenticación es correcta, el sistema inicia sesión de usuario y lo redirige automáticamente al panel principal y muestra las funcionalidades según rol.

En caso de que las credenciales no sean válidas o el usuario no esté activo, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el acceso.

Wireframe

Esta pantalla se ha diseñado con una estructura simple y clara, priorizando la facilidad de acceso al sistema.

Incluye los campos necesarios para la autenticación del usuario (correo electrónico y contraseña), así como los elementos básicos de interacción:

- Campo de entrada para correo electrónico
- Campo de entrada para contraseña
- Botón de inicio de sesión
- Enlace para recuperación de contraseña

El diseño minimiza la carga visual y permite al usuario identificar rápidamente la acción principal.

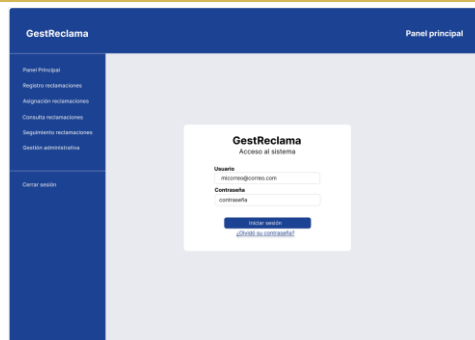


Figura 7.1 Pantalla de autenticación de usuario

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de campos en el cliente (HTML5 y JavaScript)
- Validación en servidor de credenciales y estado del usuario
- Mensajes de error claros y específicos
- Gestión segura de sesión tras autenticación
- Redirección automática tras inicio de sesión correcto

Relación con el Modelo de Datos

Los datos introducidos en esta pantalla se relacionan con la entidad **Usuario**, permitiendo verificar las credenciales mediante comparación con la información almacenada en la base de datos.

Además, el sistema utiliza el atributo *rol* para determinar los permisos del usuario y controlar el acceso a las distintas funcionalidades de la aplicación.

Pantalla: Panel principal

Flujo de navegación

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal de la aplicación. Esta pantalla actúa como punto de entrada a las distintas funcionalidades del sistema.

El contenido mostrado se adapta al rol del usuario, permitiendo acceder únicamente a las funcionalidades para las que dispone de permisos.

Desde este panel, el usuario puede navegar hacia las diferentes secciones de la aplicación, como la gestión de reclamaciones, consulta de información o administración del sistema.

Wireframe

El panel principal presenta una estructura organizada que combina navegación y visualización de información relevante.

Incluye un menú lateral que permite acceder a las distintas funcionalidades del sistema, facilitando una navegación clara y estructurada.

Además, incorpora elementos informativos como indicadores o resúmenes de estado (por ejemplo, reclamaciones pendientes o notificaciones), que permiten al usuario obtener una visión general rápida del sistema.

El diseño prioriza la claridad visual y la accesibilidad a las acciones principales.

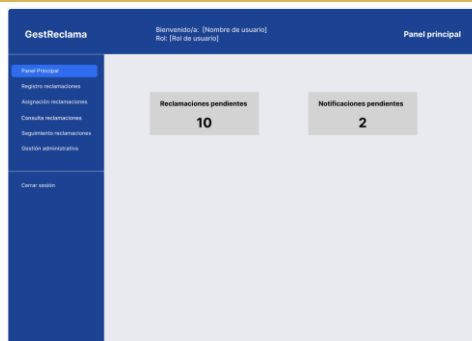


Figura 7.2 Pantalla de panel principal

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Control de acceso por roles (RBAC) en la visualización de opciones del menú
- Carga dinámica de datos relevantes (reclamaciones, estados, etc.)
- Uso de componentes visuales para mostrar información resumida
- Navegación persistente mediante menú lateral
- Actualización de datos tras cambios en el sistema

Relación con el Modelo de Datos

El panel principal obtiene información agregada de las entidades **Reclamacion** y **Usuario**, permitiendo mostrar datos relevantes según el rol del usuario autenticado.

Estos datos pueden incluir el estado de las reclamaciones, incidencias pendientes o información relacionada con la actividad del sistema, facilitando la toma de decisiones y el acceso a las funcionalidades principales.

Pantalla: Registro de reclamaciones

Flujo de navegación

El trabajador no encargado introduce los datos de una reclamación, que se guarda en el sistema en estado borrador.

Posteriormente, el encargado de la franquicia accede a las reclamaciones pendientes, revisa la información introducida y valida su registro definitivo.

Una vez registrada la reclamación, esta queda almacenada en la base de datos, asociada a la franquicia correspondiente y pendiente de asignación a un responsable de tramitación.

Wireframe

La pantalla presenta un formulario estructurado que permite introducir los datos necesarios para registrar una reclamación.

Incluye campos obligatorios, selección de franquicia y opciones de acción adaptadas al rol del usuario.

La interfaz se utiliza tanto para la creación del borrador como para la validación y registro definitivo, diferenciando las acciones disponibles en función del usuario:

- El trabajador puede guardar la reclamación como borrador
- El encargado puede validar y registrar la reclamación

Se mantiene estructura clara para facilitar la introducción de datos y reducir errores.

Figura 7.3 Pantalla de registro de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de datos en cliente y servidor
- Control de acciones según rol del usuario (trabajador / encargado)
- Persistencia de borradores en base de datos
- Mensajes de confirmación y error tras cada operación
- Registro de la reclamación con estado inicial adecuado

Relación con el Modelo de Datos

El formulario se corresponde con la entidad **Reclamacion**, donde cada campo se asocia a un atributo de dicha entidad.

El campo de franquicia se vincula con la entidad **Franquicia**, garantizando la correcta asociación de la reclamación.

El sistema asigna un estado inicial a la reclamación y permite su posterior gestión, incluyendo la asignación a un responsable de tramitación en fases posteriores del flujo.

Pantalla: Asignación de reclamaciones

Flujo de navegación

El responsable general accede a la sección de gestión de reclamaciones, donde se muestran aquellas incidencias pendientes de asignación.

Desde este listado, puede seleccionar una reclamación específica y asignarla a un responsable de tramitación.

Una vez realizada la asignación, la reclamación actualiza su estado y pasa a la fase de seguimiento.

Wireframe

La pantalla presenta un listado de reclamaciones pendientes de asignación en formato tabla, mostrando información básica como identificador, franquicia, fecha y estado.

Cada registro incluye una acción que permite iniciar el proceso de asignación.

Al seleccionar una reclamación, se muestra un formulario o panel donde se puede elegir el responsable de tramitación mediante un selector.

La interfaz está diseñada para realizar la asignación de forma rápida y clara, minimizando errores.

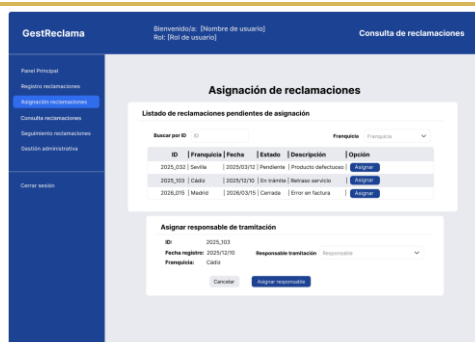


Figura 7.4 Asignación de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Filtrado automático de reclamaciones en estado “pendiente de asignación”
- Selector de responsables basado en usuarios con rol adecuado
- Actualización del estado tras la asignación
- Validación para evitar asignaciones inválidas
- Confirmación de la operación realizada

Relación con el Modelo de Datos

La pantalla utiliza la entidad **Reclamacion**, sobre la que se realiza la asignación del responsable de tramitación.

El responsable se selecciona de la entidad **Usuario**, filtrando por el rol correspondiente.

La operación implica la actualización del usuario asignado y del estado de la reclamación dentro del sistema.

Pantalla: Consulta de reclamaciones

Flujo de navegación

El sistema dispone de una pantalla de listado donde se muestran las reclamaciones registradas en la aplicación.

Desde esta sección, el usuario puede visualizar la información general de las reclamaciones y aplicar distintos filtros de búsqueda, como estado, franquicia, rango de fechas o identificador.

Estos filtros permiten localizar de forma eficiente reclamaciones concretas dentro del sistema. Además, el usuario puede acceder al detalle de una reclamación específica desde el propio listado.

Wireframe:

La pantalla presenta un listado de reclamaciones en formato tabla, organizado para mostrar la información principal de cada registro.

En la parte superior se incluyen controles de filtrado que permiten restringir los resultados según distintos criterios, así como un campo de búsqueda por identificador. La tabla muestra datos relevantes como identificador, franquicia, fecha de registro y estado actual. Cada fila permite acceder al detalle completo de la reclamación.

El diseño facilita la consulta rápida de información y la navegación hacia otras funcionalidades del sistema.

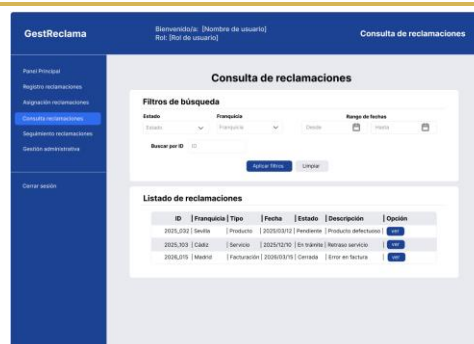


Figura 7.5 Consulta de reclamaciones
Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Implementación de filtros combinables (estado, franquicia, fecha)
- Búsqueda específica por identificador (CU10)
- Posibilidad de ordenar resultados por columnas
- Control de acceso a datos según rol del usuario
- Paginación de resultados para mejorar rendimiento

Relación con el Modelo de Datos

La información mostrada se obtiene principalmente de la entidad **Reclamacion**, complementada con datos de **Franquicia** y **Estado** mediante sus relaciones.

Los filtros aplicados utilizan atributos de estas entidades, permitiendo realizar consultas eficientes y adaptadas a las necesidades del usuario.

Pantalla: Seguimiento de reclamaciones

Flujo de navegación

Esta pantalla muestra la información completa de una reclamación seleccionada. Permite consultar el estado actual, los datos asociados y el histórico de acciones realizadas durante su tramitación, reflejando la evolución de la reclamación desde su registro hasta su cierre.

El responsable de tramitación puede actualizar el estado de la reclamación y registrar nuevas acciones o comentarios, manteniendo un seguimiento continuo y estructurado del proceso.

Wireframe

La pantalla presenta una vista detallada de una reclamación específica, organizada en varias secciones:

- **Información general:** identificador, franquicia, descripción, estado actual y fecha de registro
- **Histórico de acciones:** listado cronológico de intervenciones realizadas durante la gestión
- **Registro de nuevas acciones:** formulario para añadir comentarios o acciones

La interfaz incluye controles que permiten actualizar el estado de la reclamación y registrar nuevas acciones, garantizando la trazabilidad completa del proceso. El diseño facilita la comprensión del estado actual y la evolución de la reclamación.



Figura 7.6 Seguimiento de reclamaciones
Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Registro de cada acción realizada durante la gestión de la reclamación
- Almacenamiento del histórico completo mediante la entidad **Accion_Reclamacion**
- Actualización del estado mediante un selector controlado
- Control de permisos para restringir modificaciones a usuarios autorizados
- Validación de datos antes de registrar nuevas acciones

Relación con el Modelo de Datos

La información se obtiene principalmente de la entidad **Reclamacion**.

El histórico de acciones se gestiona mediante la entidad **Accion_Reclamacion**, que permite almacenar todas las intervenciones realizadas sobre la reclamación.

El estado actual se obtiene de la entidad **Estado**, reflejando en cada momento la situación de la reclamación dentro de su ciclo de vida.

Pantalla: Gestión administrativa

Flujo de navegación

Esta pantalla está destinada a los usuarios con rol de administrador y permite gestionar las cuentas de usuario del sistema.

Desde el panel principal, el administrador accede a esta sección para visualizar el listado de usuarios registrados y realizar operaciones de gestión sobre ellos, como creación, modificación o eliminación.

Además, permite asignar y modificar roles de usuario, controlando así los permisos y funcionalidades disponibles dentro del sistema.

Wireframe

La interfaz presenta un listado de usuarios registrados en formato tabla, mostrando información básica como identificador, nombre de usuario, correo electrónico y rol.

Cada registro incluye controles que permiten realizar acciones administrativas, como editar los datos del usuario o eliminar su cuenta.

También se incorpora un formulario para la creación o modificación de usuarios, facilitando la gestión centralizada desde una única pantalla.

El diseño prioriza la claridad en la visualización de datos y la facilidad de gestión.

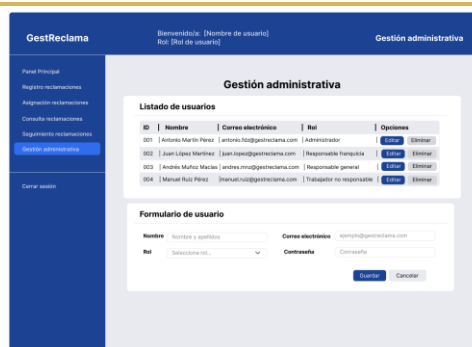


Figura 7.7 Gestión administrativa
Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de datos en formularios de creación y edición de usuarios
- Control de acceso restringido a usuarios con rol de administrador
- Confirmación previa en operaciones críticas (eliminación de usuarios)
- Gestión de roles para definir permisos del sistema (RBAC)
- Actualización dinámica del listado tras cada operación

Relación con el Modelo de Datos

La información mostrada se obtiene de la entidad **Usuario**, incluyendo atributos como identificador, nombre, correo electrónico y rol.

Las operaciones de creación, modificación y eliminación afectan directamente a esta entidad, manteniendo la consistencia de los datos.

El atributo **rol** permite definir los distintos perfiles de acceso y controlar las funcionalidades disponibles para cada usuario dentro del sistema.

7.4 Diseño funcional de los módulos y lógica del sistema

El diseño funcional de GestReclama define la organización del sistema en módulos, estableciendo la distribución de responsabilidades y facilitando una estructura clara y mantenible.

La aplicación se divide en módulos funcionales alineados con los casos de uso definidos:

- **Módulo de autenticación:** Gestiona el acceso al sistema mediante validación de credenciales, control de sesiones y restricción de acceso según el rol del usuario.
- **Módulo de gestión de usuarios:** Permite la administración de usuarios del sistema, incluyendo creación, modificación, eliminación y asignación de roles.
- **Módulo de gestión de reclamaciones:** Constituye el núcleo del sistema. Permite registrar reclamaciones en estado borrador, validarlas y almacenarlas de forma definitiva, iniciando su ciclo de vida.
- **Módulo de asignación de reclamaciones:** Permite al responsable general asignar reclamaciones registradas a responsables de tramitación, estableciendo el inicio del proceso de gestión.
- **Módulo de seguimiento de reclamaciones:** Permite consultar el estado de cada reclamación, actualizar su estado y registrar el histórico de acciones realizadas durante su tramitación.
- **Módulo de consultas y filtrado:** Permite localizar reclamaciones mediante distintos criterios (estado, franquicia, fecha o identificador), facilitando el acceso a la información.

Cada módulo interactúa con el backend y la base de datos, asegurando que las acciones del usuario se traduzcan en operaciones coherentes y controladas.

La lógica funcional del sistema sigue el flujo definido en los casos de uso (epígrafe 6.4), donde cada interacción del usuario genera una solicitud que es validada y procesada por el sistema.

Este enfoque modular permite aislar responsabilidades, reducir dependencias y facilitar la evolución del sistema.

7.5 Diseño técnico del sistema

El diseño técnico del sistema describe la implementación de los elementos definidos en el análisis, centrándose en la estructura del código, las clases principales y las funciones que soportan la lógica de la aplicación.

Clases principales

El sistema se organiza en clases que representan las entidades del modelo de datos:

- **Clase Usuario:** Gestiona la información de los usuarios, incluyendo credenciales, rol y control de acceso al sistema.
- **Clase Reclamacion:** Representa cada incidencia registrada, incluyendo sus datos y su estado dentro del proceso de tramitación.
- **Clase Estado:** Define los estados posibles de una reclamación y permite controlar su evolución a lo largo del ciclo de vida.
- **Clase AccionReclamacion:** Gestiona el registro de acciones realizadas sobre una reclamación, permitiendo mantener un histórico completo de intervenciones.
- **Clase Franquicia:** Representa las franquicias del sistema y permite vincular usuarios y reclamaciones a una ubicación concreta.

Estas clases se corresponden directamente con las entidades del modelo de datos, asegurando coherencia entre diseño y estructura del sistema.

Funciones principales

Las funcionalidades del sistema se implementan mediante funciones asociadas a los casos de uso:

- **Autenticación de usuarios:** Validación de credenciales y gestión de sesiones.
- **Registro de reclamaciones:** Creación de reclamaciones en estado borrador y registro definitivo tras validación.
- **Asignación de responsables:** Asociación de una reclamación a un responsable de tramitación.
- **Consulta de reclamaciones:** Obtención de listados y detalles de reclamaciones.
- **Actualización de estado y registro de acciones:** Modificación del estado de la reclamación y almacenamiento del histórico.
- **Filtrado de información:** Aplicación de criterios de búsqueda sobre los datos almacenados.

Estas funciones se ejecutan en el backend y permiten implementar la lógica definida en los casos de uso.

Lógica del sistema

La lógica del sistema se basa en la interacción entre frontend, backend y base de datos.

Cuando el usuario realiza una acción en la interfaz, el frontend envía una solicitud al backend. Esta solicitud es validada, procesada mediante la lógica correspondiente y ejecuta las operaciones necesarias sobre la base de datos.

Finalmente, el sistema devuelve la respuesta al frontend, donde se muestra al usuario.

Este flujo garantiza la integridad de los datos, el control de accesos y la coherencia del sistema.

7.6 Consideraciones de validación y seguridad

Este apartado describe las medidas aplicadas en GestReclama para garantizar la validez de los datos introducidos y la seguridad del sistema durante su funcionamiento.

Validación de datos

La validación de datos se realiza en dos niveles:

- **Validación en el cliente (frontend):** Se utilizan mecanismos de validación en HTML5 y JavaScript para comprobar que los campos obligatorios están completos y que los datos introducidos cumplen el formato esperado antes de ser enviados al servidor.
- **Validación en el servidor (backend):** Todas las entradas de datos se validan nuevamente en el backend para garantizar su integridad, evitando que se procesen datos incorrectos o manipulados.

Este enfoque reduce errores y mejora la fiabilidad del sistema.

Seguridad en el acceso al sistema

El acceso a la aplicación se realiza mediante autenticación de usuarios:

- Las contraseñas se almacenan utilizando funciones de hash seguro (password_hash)
- La verificación se realiza mediante password_verify
- Se controla el estado del usuario para evitar accesos no autorizados

Además, se gestionan sesiones seguras para mantener la autenticación durante el uso del sistema.

Protección frente a ataques

Se han implementado medidas básicas de protección frente a ataques comunes:

- **SQL Injection:** Todas las consultas a la base de datos se realizan mediante consultas preparadas (PDO), evitando la inyección de código SQL.
- **XSS (Cross-Site Scripting):** Los datos introducidos por el usuario se validan y se sanitizan antes de ser mostrados en la interfaz.

Control de acceso

El sistema implementa un control de acceso basado en roles:

- Cada usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden
- Las acciones sensibles (gestión de usuarios, asignación, seguimiento) están restringidas según el rol

Este control garantiza la seguridad y la correcta gestión de permisos dentro del sistema.

Integridad de los datos

La base de datos asegura la coherencia de la información mediante:

- Uso de claves primarias y foráneas
- Restricciones de integridad referencial
- Control de relaciones entre entidades

Esto evita inconsistencias y garantiza la fiabilidad de los datos almacenados.

7.7 Ajustes realizados durante el diseño

Durante el proceso de diseño de GestReclama se han realizado ajustes sobre el planteamiento inicial con el objetivo de mejorar la coherencia del sistema y adaptarlo a las necesidades detectadas durante el desarrollo.

Entre los principales ajustes realizados destacan:

- Separación del registro de reclamaciones en dos fases (borrador y registro definitivo), mejorando el control del proceso.
- Incorporación de un módulo específico de asignación de reclamaciones, diferenciando claramente el registro de la gestión posterior.
- Definición del seguimiento mediante histórico de acciones, permitiendo mantener trazabilidad completa de cada reclamación.
- Ajustes en los roles del sistema para mejorar el control de acceso a funcionalidades.

Estos cambios han permitido mejorar la estructura del sistema y garantizar una mayor coherencia entre el análisis, el diseño y la implementación.

8 Despliegue y pruebas

8.1 Entorno de desarrollo y ejecución

El desarrollo de la aplicación GestReclama se ha realizado en un entorno local, configurado para simular un servidor real y garantizar la coherencia entre desarrollo y ejecución.

El sistema se ha desarrollado sobre un entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP), utilizando Ubuntu Desktop como sistema operativo. Esta configuración permite gestionar de forma integrada el servidor web, la base de datos y la ejecución del código backend.

Las principales herramientas utilizadas han sido:

- **Sistema operativo:** Ubuntu Desktop 24.04
- **Servidor web:** Apache
- **Lenguaje de programación:** PHP 8.2
- **Base de datos:** MySQL 8.0
- **Editor de código:** Visual Studio Code
- **Gestión de base de datos:** phpMyAdmin
- **Control de versiones:** Git (repositorio en GitHub)

El acceso a la aplicación se realiza mediante un navegador web, a través de un servidor local (localhost), lo que permite ejecutar y probar el sistema en condiciones similares a un entorno real.

Este entorno ha permitido desarrollar, probar y validar las distintas funcionalidades del sistema de forma controlada, asegurando la compatibilidad entre los distintos componentes y facilitando la detección de errores durante el desarrollo.

8.2 Despliegue de la aplicación

El despliegue de GestReclama se ha realizado en un entorno local, utilizando el servidor Apache configurado en el sistema LAMP.

La aplicación se encuentra organizada en una estructura de directorios que separa claramente las distintas capas del sistema:

- **frontend:** Archivos HTML, CSS y JavaScript encargados de la interfaz de usuario
- **backend:** Incluye la lógica de negocio, controladores y modelos desarrollados en PHP
- **database:** Scripts necesarios para la creación y configuración de la base de datos

Para el despliegue, los archivos del proyecto se han ubicado en el directorio del servidor web (htdocs o equivalente), permitiendo su acceso mediante el navegador.

La base de datos se ha creado en MySQL a partir de scripts SQL definidos previamente, incluyendo la creación de tablas, relaciones y restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos.

La conexión entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante PDO, utilizando consultas preparadas para garantizar la seguridad en el acceso a los datos.

Una vez configurado el entorno y desplegada la aplicación, el sistema es accesible a través de una URL local (por ejemplo, <http://localhost/gestreclama>), permitiendo la ejecución y prueba de todas sus funcionalidades.

Este despliegue local ha facilitado el desarrollo iterativo del proyecto, permitiendo realizar pruebas continuas y aplicar mejoras de forma progresiva antes de su posible despliegue en un entorno de producción.

8.3 Pruebas funcionales (caja negra)

Las pruebas funcionales realizadas sobre la aplicación GestReclama se han llevado a cabo siguiendo un enfoque de caja negra, validando el comportamiento del sistema a partir de las entradas proporcionadas por el usuario y las salidas obtenidas, sin analizar la implementación interna.

Las pruebas se han organizado en función de los casos de uso definidos en el epígrafe 6.4, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema.

A continuación, se muestran algunos de los casos de prueba más representativos:

Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Login correcto	Credenciales válidas	Acceso permitido	Correcto
Contraseña incorrecta	Contraseña errónea	Mensaje de error	Correcto
Registro borrador	Datos válidos	Guardado como borrador	Correcto
Asignación correcta	Responsable válido	Asignación realizada	Correcto
Actualización de estado	Cambio válido	Estado actualizado	Correcto
Consulta por fechas	Fechas válidas	Resultados mostrados	Correcto

Tabla 8.1. Tabla resumen pruebas funcionales caja negra
Fuente: Elaboración propia.

8.4 Resultados de las pruebas

Los resultados obtenidos en las pruebas funcionales muestran que el sistema responde correctamente ante los distintos escenarios evaluados.

Las funcionalidades principales, como la autenticación de usuarios, el registro de reclamaciones, la asignación de responsables y el seguimiento de incidencias, han sido validadas satisfactoriamente, obteniendo en todos los casos los resultados esperados.

Asimismo, se han comprobado situaciones de error, como la introducción de datos incorrectos o incompletos, verificando que el sistema gestiona adecuadamente estos casos mediante mensajes de error y validaciones.

En conjunto, las pruebas realizadas confirman el correcto funcionamiento del sistema y su adecuación a los requisitos definidos.

Las pruebas se han realizado de forma incremental durante el desarrollo, permitiendo detectar y corregir errores de forma temprana.

8.5 Incidencias y mejoras detectadas

9 Conclusiones (1-2 páginas)

10 Vías futuras (1-2 páginas)

11 Bibliografía/Webgrafía (1-2 páginas)

12 Anexos

12.1 Manual de instalación

12.2 Manual de Usuario

12.3 Casos de uso secundarios o de consulta

Se presentan en este anexo las fichas técnicas y diagramas de los casos de uso (CU) secundarios del sistema GestReclama. Estas funcionalidades, aunque secundarias o complementarias, son esenciales para la gestión y robustez del sistema.

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación
Identificador de Caso Uso	[CU06]
Nombre	Consulta de reclamaciones
Descripción	Permite a usuarios y responsables consultar reclamaciones
Actor principal	Usuario
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 - Accede al módulo de consultas	3 - Muestra lista con información básica de cada reclamación
2 - Filtra reclamaciones por criterios	
Excepciones	Software
2a - Ninguna reclamación encontrada	Mensaje específico
2b – Busca reclamaciones de otra franquicia	Mensaje específico
CU relacionados	CU10 – La consulta general permite luego ir a la búsqueda individual
RF/RNF relacionados	RF13, RF14, RF17, RF18, RF19, RF20 RNF02, RNF14
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Reclamaciones visualizadas según permisos

Diagrama

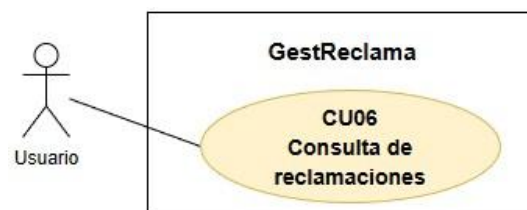


Figura 1a. Consulta de reclamaciones
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación
Identificador de Caso Uso	[CU07]
Nombre	Cierre de sesión
Descripción	Permite al usuario finalizar la sesión activa en el sistema
Actor principal	Usuario
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 - Selecciona la opción de cerrar sesión	2 - Finaliza la sesión activa
	3 - Redirige al usuario a la pantalla de autenticación
Excepciones	Software
---	---

CU relacionados	CU02 – Proceso inverso al inicio de sesión
RF/RNF relacionados	RF03 RNF05
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Postcondición	La sesión de usuario se cierra correctamente El sistema redirige a la pantalla de autenticación

Diagrama



Figura 2a. Cierre de sesión
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación
Identificador de Caso Uso	[CU08]
Nombre	Consulta de usuarios
Descripción	Permite al administrador visualizar el listado de usuarios registrados en el sistema y consultar su información básica
Actor principal	Administrador
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 - Accede al módulo de gestión de usuario	3 - Recupera la información de usuarios registrados
2 - Solicita visualizar el listado de usuarios	4 - Muestra el listado de usuarios con su información básica
Excepciones	Software
2 - No existen usuarios registrados	Muestra mensaje específico

CU relacionados	CU01 – Vista necesaria para gestionar los usuarios creados en el CU01
RF/RNF relacionados	RF05 RNF06, RNF07
Precondición	Administrador autenticado en el sistema
Postcondición	Listado de usuarios visualizado correctamente

Diagrama



Figura 3a. Consulta de usuarios
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación
Identificador de Caso Uso	[CU09]
Nombre	Registro y consulta de franquicias
Descripción	Permite al administrador registrar nuevas franquicias en el sistema y consultar las franquicias existentes y permite la gestión de la relación entre usuarios y franquicias
Actor principal	Administrador
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 - Accede al módulo de gestión de franquicias	3 - Valida la información introducida
2 - Introduce los datos de una nueva franquicia o consulta las existentes	4 - Registra la franquicia o muestra la lista de franquicias disponibles
Excepciones	Software
2a - Datos incompletos o no válidos	Muestra mensaje de error específico
2b - Franquicia ya registrada	No permite el registro Muestra mensaje de error específico
CU relacionados	---
RF/RNF relacionados	RF06, RF07
Precondición	Usuario autenticado con rol de administrador
Postcondición	Franquicia registrada en el sistema o lista de franquicias consultada

Diagrama



Figura 4a. Registro y consulta de franquicias
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación
Identificador de Caso Uso	[CU10]
Nombre	Búsqueda individual de reclamaciones por ID
Descripción	Permite al usuario localizar una reclamación concreta mediante su identificador, como una operación específica dentro del proceso de consulta de reclamaciones.
Actor principal	Usuario
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 - Accede al módulo de consulta de reclamaciones	3 - Busca la reclamación en la base de datos
2 - Introduce el identificador (ID) de la reclamación	4 - Muestra la información detallada de la reclamación
Excepciones	Software
2 - ID inexistente	Muestra mensaje específico

CU relacionados	CU06 – Es un filtro específico de la consulta general
RF/RNF relacionados	RF13, RF21
Precondición	Usuario autenticado en el sistema
Postcondición	Reclamación localizada y mostrada en pantalla

Diagrama

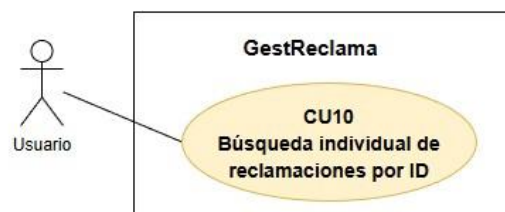


Figura 5a. Búsqueda individual de reclamaciones por ID

Fuente: Elaboración propia (draw.io)